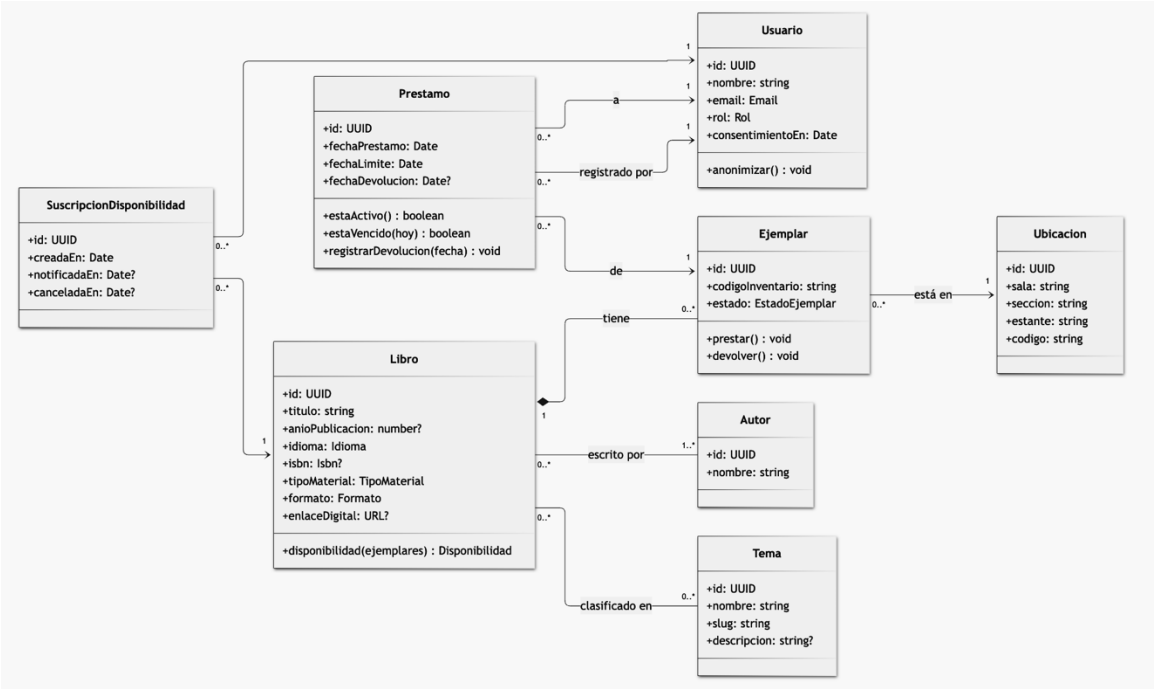


Enumeraciones y objetos de valor

Tipo	Valores / regla
Rol	ADMINISTRADOR, PERSONAL, PUBLICO
EstadoEjemplar	DISPONIBLE, PRESTADO, EN_REPARACION, PERDIDO
TipoMaterial	LIBRO, REVISTA, TESIS, TRABAJO_DE_GRADO, MATERIAL_AUDIOVISUAL, OTRO (ajustable con el CLENA)
Formato	FISICO, DIGITAL, FISICO_Y_DIGITAL
Idioma	Código ISO 639-1 en minúscula (es, en, fr…)
Isbn	ISBN-10 o ISBN-13 normalizado sin guiones; se valida el dígito de control
Email	Se guarda en minúscula y sin espacios
Disponibilidad	Objeto calculado: { total, disponibles, proximaDevolucion?: Date, tieneDigital }

Glosario de términos

- Libro: Obra bibliográfica del catálogo (título, ISBN, año, formato).
- Ejemplar: Copia física de un libro, identificada por su código de inventario.
- Código de inventario: Identificador impreso en la etiqueta del ejemplar (INV-…).
- Autor: Persona o entidad responsable de la obra.
- Tema: Categoría temática que agrupa libros para buscarlos y explorarlos.
- Ubicación: Sala, sección y estante donde se guarda un ejemplar.
- Disponibilidad: Estado del ejemplar: DISPONIBLE, PRESTADO, EN_REPARACION o PERDIDO.
- Formato: FISICO, DIGITAL o AMBOS; los digitales llevan enlace.

- Préstamo: Entrega de un ejemplar a un usuario con fecha límite.
- Fecha límite: Día en que vence el préstamo (hora de Colombia).
- Préstamo vencido: Préstamo sin devolver cuya fecha límite ya pasó.
- Usuario público: Visitante registrado que consulta y ve sus préstamos.
- Personal del CLENA: Gestiona el catálogo y registra préstamos y devoluciones.
- Administrador: Gestiona usuarios y roles.
- Búsqueda tolerante: Búsqueda que encuentra resultados aunque haya errores de escritura o tildes.

Casos de uso (para modelo-dominio)

Autenticación:

- RegistrarUsuario
- IniciarSesion
- RefrescarSesion
- CerrarSesion
- ObtenerPerfil
- ListarUsuarios
- CambiarRol

Catálogo:

- CrearAutor
- ActualizarAutor
- EliminarAutor
- ObtenerAutor
- ListarAutores
- CrearTema
- ActualizarTema
- EliminarTema
- ObtenerTema
- ListarTemas
- CrearLibro
- ActualizarLibro
- EliminarLibro
- ObtenerLibro
- ListarLibros
- CrearEjemplar
- ActualizarEjemplar
- EliminarEjemplar
- ObtenerEjemplar
- ListarEjemplares
- BuscarLibros
- ImportarCatalogo (CSV)

Préstamos:

- RegistrarPrestamo
- RegistrarDevolucion
- ListarPrestamos
- ObtenerPrestamo
- ListarMisPrestamos